QUIZ 11
ASTHAGINA DELIA PUTRI
20244920001

1. **Mengapa CCA berisiko overfitting jika sample kecil dan jumlah variables besar?**
   Sifat Optimasi Sampel (In-Sample Optimization): CCA dirancang secara matematis untuk memaksimalkan korelasi antara kombinasi linear dua set variabel langsung pada data sampel.
   Terlalu Banyak Parameter Dibandingkan Data: Jumlah variabel yang besar (p + q) relatif terhadap ukuran sampel (n) berarti model harus mengestimasi banyak bobot (canonical weights) sekaligus.
   Menangkap Noise Acak: Fleksibilitas dari banyaknya parameter membuat model dengan mudah "mengejar" dan menangkap variasi acak (noise) yang khusus hanya ada pada sampel tersebut, sehingga nilai korelasi sampel terlihat sangat tinggi.
   Estimasi yang Rapuh dan Tidak Stabil: Akibatnya, bobot yang dihasilkan menjadi sangat peka terhadap perubahan kecil pada data dan tidak dapat digeneralisasikan (does not generalize) ke populasi atau sampel baru

2. **Mengapa variable sets harus ditentukan berdasarkan substantive reasoning?**

   Mengukur Hubungan Antar Dua Konsep yang Jelas: CCA dirancang untuk menguji asosiasi multivariat antara dua kelompok konsep atau domain yang berbeda secara kualitatif (misalnya: set performa latihan dengan set ukuran fisiologis).

   Mencegah Pembagian Arbitrer: Tanpa landasan konseptual, pembagian variabel menjadi Set X dan Set Y akan bersifat sembarangan (arbitrary) hanya demi formalitas menjalankan algoritma CCA.

   Memastikan Hasil Dapat Diinterpretasikan: Output statistik seperti canonical variates, loadings, dan redundancy tidak akan memiliki makna praktis atau faedah analisis yang jelas di dunia nyata jika kelompok variabelnya dibentuk tanpa keterkaitan teori yang kuat.

3. **Apa tujuan permutation test pada CCA?**

   Tujuan utama dari permutation test pada Canonical Correlation Analysis (CCA) adalah sebagai bentuk validasi empiris (empirical validation) untuk menguji apakah korelasi kanonik (canonical correlation) yang ditemukan benar-benar mencerminkan hubungan sistematis antar kedua set variabel, atau sekadar pola kebetulan pada data sampel

4. **Apakah seluruh functions otomatis perlu diinterpretasikan? Jelaskan.**

   Tidak, tidak semua canonical functions otomatis perlu diinterpretasikan, karena Software statistik akan selalu menghitung seluruh fungsi kanonik yang mungkin, namun tidak semua fungsi tersebut layak atau bermakna untuk diinterpretasikan

5. **Apa perbedaan canonical correlation dan redundancy?**

Canonical Correlation:

- Mengukur kekuatan hubungan linear antara **dua canonical variates** (kombinasi linear dari Set X dan Set Y).
- Nilai **tidak** menunjukkan seberapa banyak varians dari variabel asli (original variables) yang berhasil dijelaskan.

Redundancy Index:

- Mengukur seberapa besar persentase varians dari **variabel asli** pada satu set yang dapat diwakili atau dijelaskan melalui hubungannya dengan set variabel lawannya.
- Dihitung dengan mengalikan Variance Extracted (proporsi varians variabel asli yang diserap variate-nya sendiri) dengan nilai squared canonical correlation.

6. **Apakah canonical function yang statistically significant otomatis substantively important?**

   Tidak otomatis. karena Statistical significance dan substantive importance adalah dua hal yang berbeda dalam evaluasi canonical function suatu fungsi bisa saja signifikan secara statistik, tetapi tidak bernilai secara substantif jika korelasi kanoniknya lemah atau persentase varians variabel asli yang dijelaskan (redundancy) mendekati nol